

الميدان الأول: المادة وتحولاتها.

الوحدة التعليمية1: التحول الكيميائي.

الوضعية 1: من السهل حرق شمعة لكن من الصعب تمييز تحولات المادة التي تحدث خلال احتراقها.

– في رأيك ماهي هذه التحولات؟ وكيف يمكن التمييز بينها؟.

الوضعية 2: قامت الأم بتحضير شراب للحلوى بمزج ماء وسكر، ثم وضعت على النار ونسيتها لمدة طويلة على النار فماذا يحدث للخليط؟ وماهي التحولات الحاصلة؟.

الوحدة التعليمية2: انخفاض الكتلة

الوضعية 1: اشترى أسامة 1 كغ من الزبدة، وفي طريقه للعودة إلى البيت تفاجأ بانصهارها بسبب الحرارة المرتفعة في ذلك اليوم، ولحسن حظه كانت داخل كيس بلاستيكي.

– حسب رأيك هل تغيرت كتلة الزبدة بعد ذوبانها؟

– لو نقوم بحرقها هل تبقى كتلتها ثابتة أم تتغير؟.

الوحدة التعليمية3: تفسير التحول الكيميائي بالنموذج الجبري.

الوضعية 1: لقد رأيت في السنة الأولى أنه يمكن تفسير بعض خواص المادة باستعمال النموذج الجبري. هل يمكنك أن تفسر باستعمال هذا النموذج التحولات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث على مستوى المادة؟ كيف ذلك ؟

الوحدة التعليمية4: الرموز الكيميائية.

الوضعية 1: يوجد في الطبيعة عدة مواد منها النقية ومنها المركبة التي تنتج عن بعض التحولات.

هل يمكن أن نمثل كل هذه المواد بالنموذج الجبري واعتمادا فقط على الألوان؟ وضح جوابك؟.